RT-WERKINSTRUCTIE
IQI-KEUZE EN FILMVERDELING

Basic RT PRO 2.5 | Intern concept voor RT Level 3-beoordeling | 13 november 2026

NIET VRIJGEGEVEN. Deze werkhulp is een samenvatting voor selectie- en planningscontrole. De door opdrachtgever vrijgegeven procedure, de van toepassing zijnde normen, stralingsbeschermingsinstructies en het opnameplan blijven leidend.

Documentstatus	Opgesteld als concept; vrijgave alleen na verificatie door bevoegd RT Level 3
Toepassingsgebieden	ISO: lassen (staal, nikkel, titanium, inclusief legeringen) met w t/m 75 mm. ASME: stalen gietstukken t/m 76 mm.
Norm- / bronbasis	MM 00102 E revisie 04; MM 18100 E revisie 22; MM 11400 E revisie 23.
Niet inbegrepen	Volledige acceptatie van indicaties, stralingsveiligheidsplan, code-specifieke vervangende eisen en complete exposurevalidatie.

1. Startcontrole

• Stel vast of het object een las (ISO) of stalen gietstuk (ASME) is. MM 11400 E is geen ASME-lasprocedure.

• Leg minimaal vast: object/lasnummer, materiaal, t en w, OD/laslengte, norm & klasse, gebruikte MME-techniek, bron-/filmzijde, filmtype en SFD.

• Controleer geldige kalibratie, bevoegdheid, stralingsveiligheid en de juiste revisie van het NDT-verzoek.

2. IQI bij ISO-lassen

• Gebruik draad-IQI volgens ISO 19232-1. Selecteer de vereiste zichtbare draad uit MM 18100 E, tabellen 12.2 t/m 12.7, op basis van opnameklasse A/B, SWSI/DWSI/DWDI en de IQI-positie.

• Bij enkelwandige opname is w gelijk aan de nominale doorgedrongen wanddikte t; bij dubbelwandige opname moet w afzonderlijk worden vastgesteld.

• Normaal bronzijde. Voor filmzijde gebruik loodletter F, documenteer dit en pas vereiste vergelijking toe waar de procedure dat voorschrijft. MME 6A/6B bij voorkeur bronzijde.

• Minimaal een IQI per exposure; panoramische MME 2 minimaal 3 IQI's op 120°. Minimum zichtbare draadlengte doorgaans 10 mm (MME 6 heeft nader omschreven uitzondering).

Voorbeeld ISO: klasse B, SWSI, bronzijde, t = 10 mm -> W14, Ø 0,16 mm volgens MM 18100 E tabel 12.5. De zichtbaarheid moet op de film worden bevestigd.

3. IQI bij ASME-stalen gietstukken

• Gebruik ASTM E747-draad-IQI volgens MM 11400 E, tabel 9.6. De essentiële draad is gebaseerd op nominale enkelwandige materiaaldikte t.

• Normaal bronzijde. Filmzijde uitsluitend waar procedure dit toestaat, met loodletter F en rapportvermelding. MME 6 uitsluitend bronzijde.

• Minimaal één IQI zichtbaar per film, behoudens de in §9.11.2 beschreven bijzondere configuraties, waaronder panoramische opnames.

Voorbeeld ASME: stalen gietstuk t = 10 mm -> bronzijde ASTM nr. 7 (Ø 0,33 mm), filmzijde ASTM nr. 6 (Ø 0,25 mm), tabel 9.6.

FILMVERDELING - GEEN VASTE CM-WAARDE

4. Bepalen van filmposities

Het antwoord op “om de hoeveel cm een film plakken” volgt uit de te beoordelen lengte, de werkelijke bruikbare film-/beeldlengte, de overlap, en de techniek. De filmaantallen zijn niet automatisch de vereiste aantallen belichtingen.

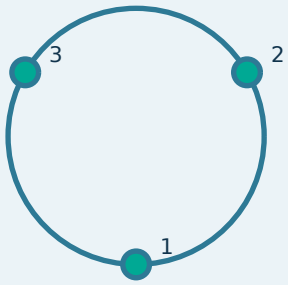
Eis	Waarop baseren?
ISO-lassen: overlap	MM 00102 E §4.11: minimaal 10 mm in het te beoordelen gebied; MM 18100 E §10.3: overlap door hoge-dichtheidsmarkers aantonen.
ASME-gietstukken: overlap	MM 11400 E §9.2: minimaal 40 mm tussen opeenvolgende films.
ISO MME 1 / 5	De per exposure te beoordelen lengte maximaal 70% van SFD (MM 18100 E §11.4.1).
Andere geometrieën	Bij MME 3/4/7 en MME 6A/6B eerst minimum aantal exposures volgens §11.4 en de bijbehorende figuren bepalen.

Planningsformules (theoretische verdeling)

Rondlas: omtrek C = π × De. Bij effectieve filmbeeldlengte L en overlap O: minimaal N = afronden naar boven [C / (L - O)] filmposities voor een gesloten omtrek. Bij gelijkmatige plaatsing is de middenafstand S = C / N. De posities langs de buisomtrek zijn 0, S, 2S, ... vanaf het nulpunt.

Rechte las: als lengte T groter is dan L: N = naar boven [(T - O) / (L - O)] met minimaal 2. Gelijkmatige middenafstand = (T - L)/(N - 1). Als T ≤ L, kan één bruikbare film theoretisch voldoende zijn.

Gebruik L uitsluitend als de beoordeelbare beeldlengte is aangetoond; bij ISO MME 1 en 5 geldt aanvullend L ≤ 0,70 × SFD. De rekenuitkomst moet met de daadwerkelijke dekking, de stralingshoek en de markers worden gecontroleerd.



Rondlas - voorbeeld

De = 219,1 mm | omtrek = 68,8 cm

Bruikbare filmlengte = 24 cm

Geplande overlap = 1,0 cm

3 films -> middenafstand ca. 22,9 cm

1 panoramische exposure kan meerdere films bevatten.

WERKWIJZE EN ACCEPTATIE VAN HET PLAN

5. Filmset en belichtingen zijn twee verschillende zaken

• Bij ISO MME 2 is één panoramische exposure mogelijk terwijl er meerdere films rond de buis liggen (§11.4.2). De speciale IQI-verdeling van drie stuks blijft gelden.

• Bij ISO MME 3/4/7 moet het aantal exposures apart worden bepaald met de desbetreffende nomogrammen van MM 18100 E (§11.4). De simpele filmverdeling in de app bepaalt dit niet.

• Bij ISO MME 6A geldt voor De ≤100 mm minimaal 2 exposures op 90° bij t/De <0,12, anders minimaal 3, en niet voor t >8 mm of lasbreedte >De/4. Bij MME 6B minimaal 3 exposures 60° of 120° uit elkaar onder de genoemde toepassingsvoorwaarden (§11.4.7).

• Voor ASME-gietstukken moet het minimum aantal exposures op de aanvraag en filmmap zijn vastgelegd (MM 11400 E §9.8).

6. Praktische positionering en markercontrole

• Markeer het nulpunt/filmcentrum op het werkstuk of op een herleidbare filmmap.

• Breng loodmeettape waar mogelijk ongeveer 1 cm naast de las aan; bij rondlassen meestal aan de fittingzijde (MM 00102 E §§4.5, 4.6). Dit is de afstand van de meettape, niet de filmafstand.

• Leg iedere film rond de las of over het lasgebied volgens het filmplan. Verifieer de effectieve overlap met markers; plaats identificatie buiten het te beoordelen gebied.

• Leg in het RT-rapport vast: positie, filmnummer, techniek, werkelijke SFD, filmafmeting, overlap, IQI, draad, zwarting, afwijkingen en eventuele reparatiestatus.

• Controleer films na ontwikkelen op zichtbare essentiële IQI-draad, densiteit, volledige dekking, markerbeeld en artefacten; afkeur/heropname volgens toepasselijke procedure.

7. Level 3-vrijgave en traceerbaarheid

Controlepunt	Resultaat / vrijgave
Norm / toepassingsgebied	.....
IQI-tabellen en materiaalgroepen	.....
Minimum exposures en filmschema	.....
Procedure nr. / revisie	.....
RT Level 3 / handtekening / datum	.....

Documentenbasis

MM 00102 E r04, 14-08-2026 (algemene RT-werkinstructie): §§4.5, 4.6, 4.11, 6. MM 18100 E r22, 15-12-2023: ISO 17636-1:2022 / ISO 10675-1:2021, §§2, 10.3, 11.4, 12. MM 11400 E r23, 01-11-2025: ASME V 2025 / ASME VIII, §§2, 9.2, 9.8, 9.10-9.12.

De opgenomen drempels zijn overgenomen uit de aangeleverde bedrijfsprocedures; geen verklaring dat de onderliggende normen of bedrijfsprocedures op de dag van gebruik nog geldig of van toepassing zijn.